பொருத்துதல் அறிமுகம்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைப்பதை பொருத்துதல் என்கிறோம். பொருத்தும் முறைகளைப் பற்றியும் எந்தெந்த பொருட்களை எவ்வாறு பொருத்துதல் என்பது பற்றியும் அறிவது அவசியம். உலோகம், மரம், பிளாஸ்டிக், உலோகக் குழாய்கள், பிளாஸ்டிக் குழாய்கள் போன்றவற்றை இணைக்க பல முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

இதில் தற்காலிக இணைப்பு மற்றும் நிரந்தர இணைப்பு என்று இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். இரண்டு பொருட்களை போல்ட் நட் பயன்படுத்தி இணைப்பதும் ,பொருட்களில் பள்ளங்கள் வெட்டி அதை ஒன்றுடன் ஒன்று பொருத்துவதும் , பொருத்தியப் பொருட்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து நகரும் படி செய்வது தற்காலிக இணைப்பாகும்.

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களில் துளையிட்டு அத்துளையின் வழியே ரிவிட் செலுத்தி இணைத்தல் அல்லது இரண்டு பொருட்களை ஒன்றாக வைத்து பற்றவைத்தல் (Welding) செய்வது நிரந்தர இணைப்பாகும். தற்கலிக மற்றும் நிரந்தர இணைப்பு எவ்வாறு செய்வது , எந்த முறையில் செய்வது என்பதை செய்முறைப் பயிற்சியில் பார்க்கலாம்.

இணைக்கப்பட்ட வேண்டிய இரண்டு பொருட்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து நிலையாக இருக்க வேண்டுமா? அல்லது நகர வேண்டுமா? அல்லது சுழல வெண்டுமா? என்பதைப் பொருத்தும், இணைக்க வேண்டிய இடத்தைப் பொருத்தும் இணைப்பின் வடிவங்கள் மாறுபடும்.

இயந்திரத்தின் பாகங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்க பல்லாயிரக்கணக்கான வடிவங்களில் இணைக்கலாம்.

மாணவர்களின் சிந்தனைக்கு

பல்வெறு பொருட்களில் அது இணைந்திருக்கும் முறைகளைப் பார்க்கும்போது, அதில் 'T' –வடிவம், புறாவால்பள்ளம், 'L'–வடிவம், முக்கோண வடிவம் என்று பல வடிவங்களில் இணைத்திருப்பதைப் பார்க்கிறோம். இந்த வடிவங்கள் எந்தெந்த இயந்திர பாகங்களில் உள்ளது என்று பார்த்தோமானால் நாம் செய்யும் இவ்வகை இணைப்புகளின் பயனைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

உதாரணமாக, சில இயந்திரங்களை ஆராய்வோம். கடைசல் இயந்திரத்தின் கேரேஜ் மீது அடங்கியுள்ள சேடில், குறுக்குநகரி, காம்பௌண்ட்ரெஸ்ட், காம்பௌண்ட்சிலைடு இவைகள் எந்த வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது ? அதன் வடிவம் என்ன?

உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் பணிமேடையில் எந்த வடிவ பள்ளம் வெட்டப்பட்டுள்ளது? ஏன் ? எதற்கு?

அதே உருவமைக்கும் இயந்திரத்தில் தூண்பாகத்தின் மேல்பகுதியில் திமிசு முன்னும் பின்னும் நகருகிறது . இந்த தூண்பாகமும், திமிசின் அடிபாகமும் எந்தவடிவத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது?

மில்லிங் இயந்திரத்தில் தூண்பாகமும், பணிமேடையும் எந்த வடிவத்தில் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்துள்ளது?

மேற்கண்ட இயந்திரங்கள் மட்டுமல்லாமல் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் வீட்டு பொருட்கள் சிலவற்றை ஆராய்வோம்.

1. நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் தண்ணீர் பாட்டிலின் மூடி எந்தெந்த முறைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது ?
2. உணவு எடுத்துச் செல்லப் பயன்படும் டிபன் கேரியர் எந்தெந்த வகைகளில் இறுக்கமாக மூடப்படுகிறது ?
3. ஹாட்பாக்ஸ் அடிபாகமும், மூடியும் எவ்வாறு பொருத்தப் பட்டுள்ளது?
4. உணவு சமைக்கும் குக்கர் அடிபாகமும், மூடியும் எந்தெந்த முறைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது?

BME_Tamil_Practicals.indd 198 11/9/2020 1:20:58 PM